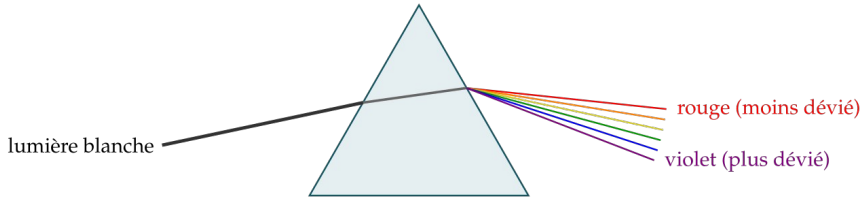
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 2

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE • CHAPITRE 3

Prisme et lame à faces parallèles

Diaporama du cours — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Écrire et utiliser les **quatre formules du prisme**
- Donner les **conditions d'émergence**
- Exploiter le **minimum de déviation** pour mesurer un indice
- Expliquer la **dispersion** de la lumière blanche
- Calculer le **déplacement** produit par une lame à faces parallèles

PRÉREQUIS

Chapitre 1 : lois de Snell-Descartes, angle limite • Trigonométrie : sinus, somme des angles d'un triangle

PLAN

1 Le prisme et ses formules

2 Le minimum de déviation

3 Dispersion par un prisme

4 La lame à faces parallèles

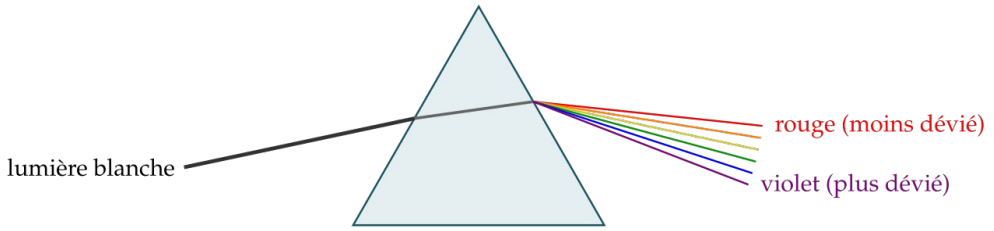
De quoi parle ce chapitre ?

Deux objets en verre très utiles

Le **prisme** dévie la lumière et sépare ses couleurs : c'est l'outil de base des **spectroscopes**, qui analysent la lumière des lampes et des étoiles. La **lame à faces parallèles** (une vitre) laisse passer la lumière en la décalant légèrement.

Ce que nous allons faire

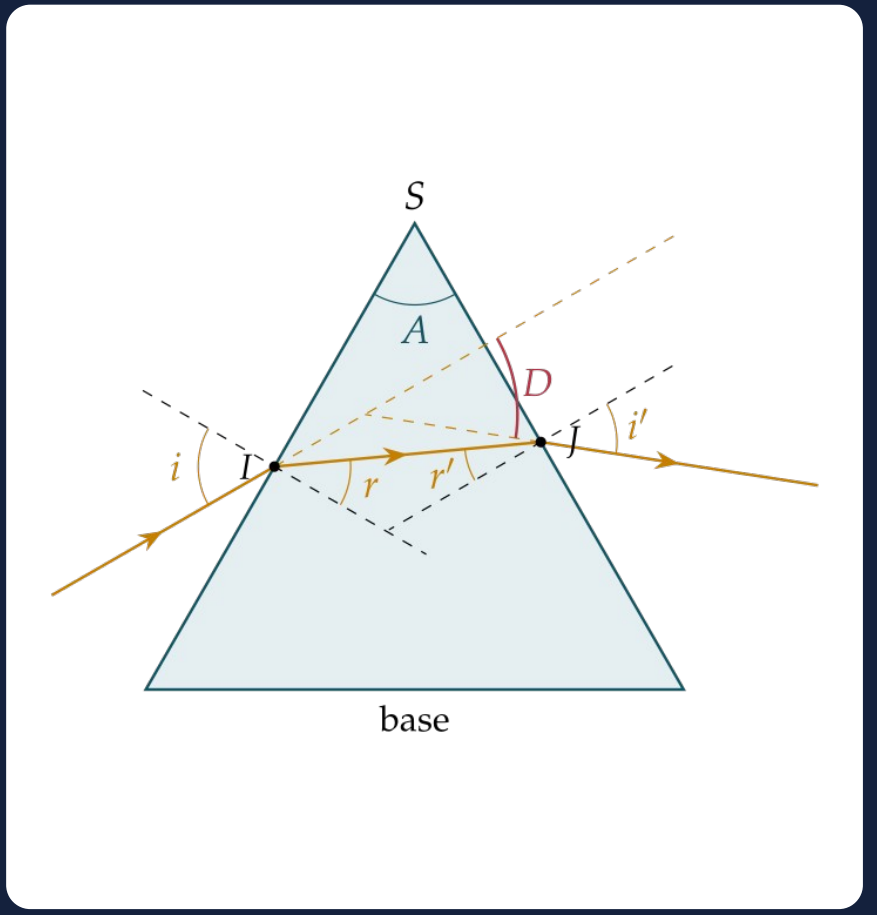
On applique deux fois la loi de la réfraction (à l'entrée et à la sortie) et un peu de géométrie. On en déduit une méthode précise pour **mesurer l'indice** d'un verre : le minimum de déviation, utilisé au TP 10.



1

Le prisme et ses formules

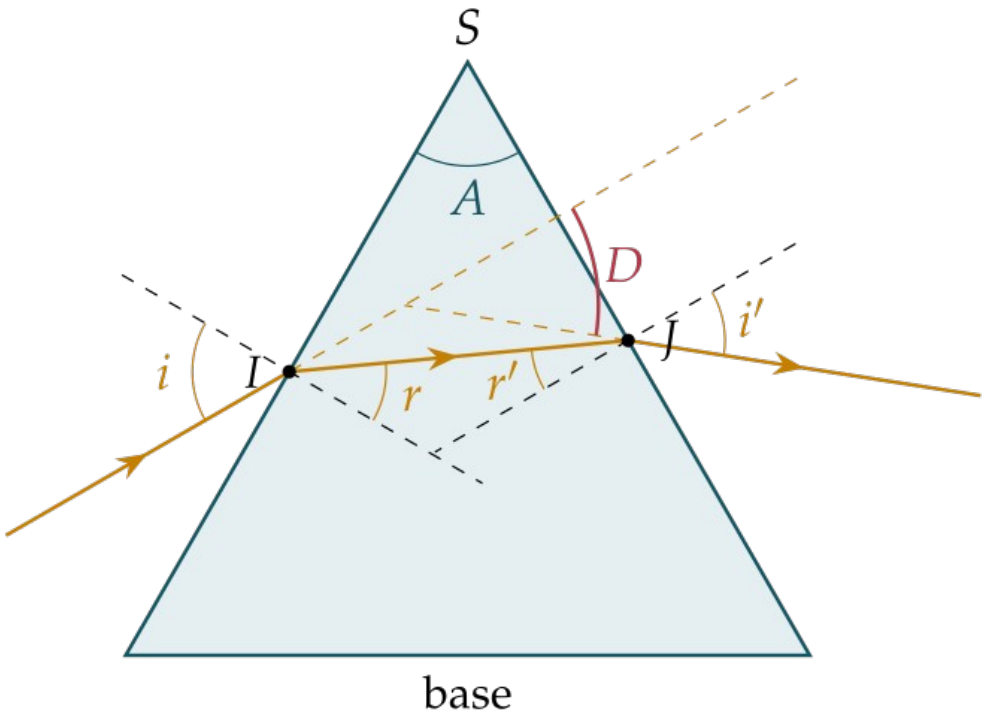
*Deux réfractions successives : le rayon est dévié **vers la base** du prisme.*



Le prisme

Un milieu transparent limité par deux faces planes non parallèles

- L'**arête** est la droite où se coupent les deux faces ; l'**angle A** du prisme est l'angle entre ces faces. Le côté opposé à l'arête est la **base**.
- On étudie les rayons dans une **section principale**, un plan perpendiculaire à l'arête : ils y restent pendant toute la traversée.
- Le rayon entre en I sous l'incidence i, se réfracte (angle r), traverse le verre, puis ressort en J (angles r′ et i′).
- La **déviation D** est l'angle entre la direction du rayon incident et celle du rayon émergent.



Les quatre formules du prisme

Rayon dans une section principale, prisme d'indice n placé dans l'air :

RÉFRACTION À L'ENTRÉE (POINT I)

$$\sin i = n \sin r$$

Loi de Snell-Descartes de l'air vers le verre.

RÉFRACTION À LA SORTIE (POINT J)

$$\sin i' = n \sin r'$$

Loi de Snell-Descartes du verre vers l'air.

GÉOMÉTRIE

$$A = r + r'$$

Somme des angles du triangle formé par les deux normales et le rayon intérieur.

DÉVIATION

$$D = i + i' - A$$

Somme des déviations à l'entrée (i − r) et à la sortie (i′ − r′). Le rayon est toujours dévié vers la base.

Conditions d'émergence

Le risque : la réflexion totale à la sortie

En J, la lumière passe du verre vers l'air, un milieu moins réfringent. Si l'angle r′ dépasse l'angle limite λ (sin λ = 1/n), la lumière est **totalement réfléchie** et ne sort pas par la deuxième face.

Condition sur le prisme

Comme r ≤ λ et r′ ≤ λ, on a A = r + r′ ≤ 2λ. Un prisme dont l'angle dépasse 2λ ne laisse **sortir aucun rayon**.

Exemple

Pour du verre d'indice 1,5 : λ = 41,8°, donc 2λ = 83,6°. Un prisme de 60° fonctionne ; un prisme de 90° renvoie toute la lumière (prisme à réflexion totale des jumelles).

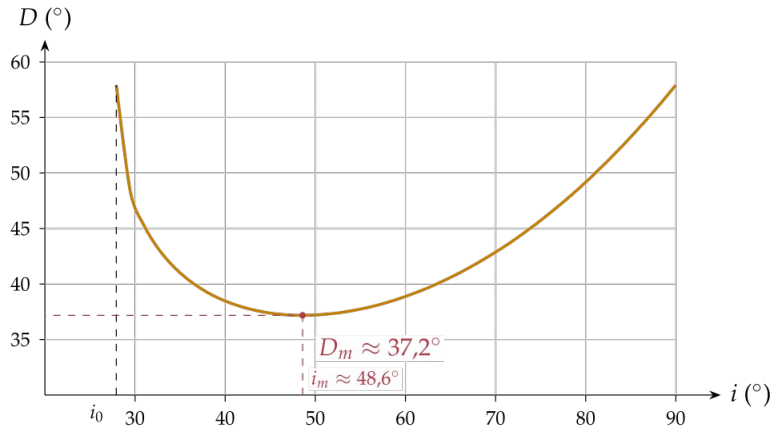
CONDITION SUR L'ANGLE DU PRISME

$$A \leq 2\lambda \qquad \sin\lambda = \frac{1}{n}$$

2

Le minimum de déviation

*La déviation passe par un **minimum** quand la marche du rayon est **symétrique** : c'est la clé de la mesure d'indice.*



La déviation passe par un minimum

Ce que montre l'expérience

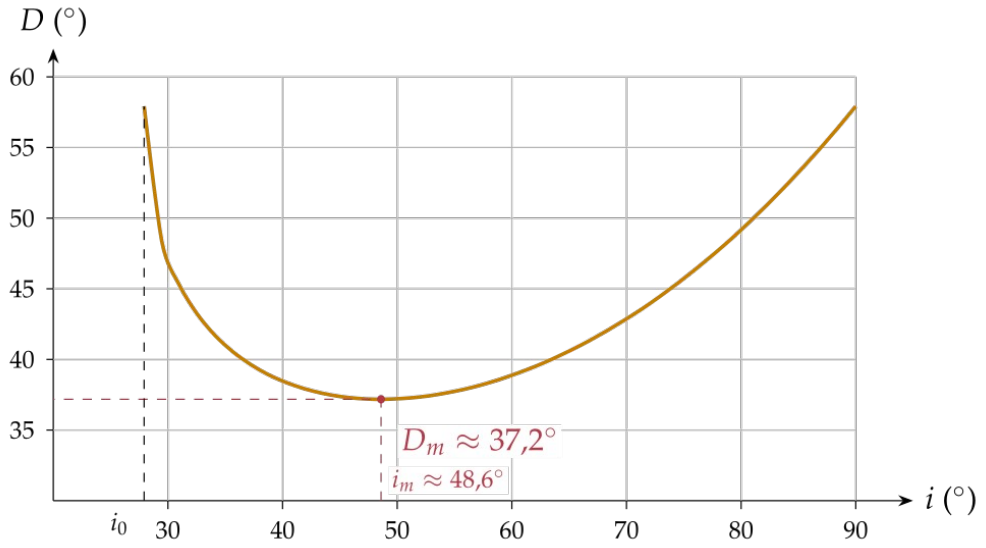
Quand on tourne le prisme pour augmenter l'incidence i, la déviation D **diminue**, s'arrête, puis **augmente** à nouveau. Elle passe par une valeur minimale $\mathbf{D_m}$.

Au minimum, la marche est symétrique

D'après le principe du retour inverse, si une incidence i donne une déviation D, l'incidence i′ donne la même déviation. Le minimum unique correspond donc au cas **i = i′**, d'où **r = r′ = A/2**.

Pourquoi c'est utile

Au minimum, D varie très peu quand on tourne le prisme : la position est facile à repérer au goniomètre, et la mesure de D_m est **précise**.



Mesurer l'indice d'un verre

$$n = \frac{\sin \dfrac{A + D_m}{2}}{\sin \dfrac{A}{2}}$$

A — **Angle du prisme**, mesuré au goniomètre (souvent 60°).

D_m — **Minimum de déviation**, mesuré pour une radiation donnée (une couleur, ex. la raie jaune du sodium).

Origine — Au minimum, i = (A + D_m)/2 et r = A/2 ; on remplace dans sin i = n sin r.

Prisme mince — Si A est petit (quelques degrés) et i petit : **D ≈ (n − 1)A**, indépendante de l'incidence.

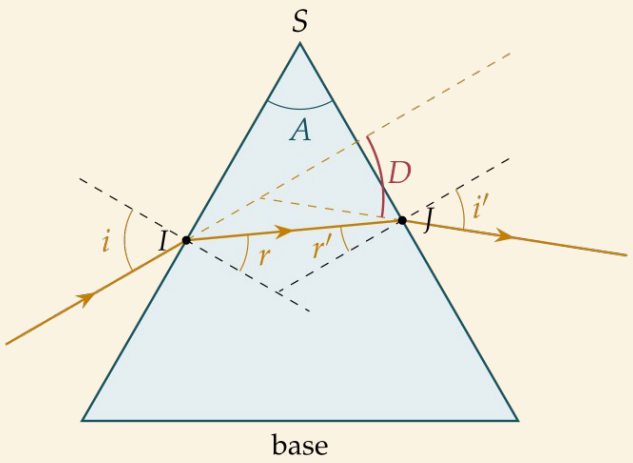
Avec un spectroscope, on mesure D_m pour plusieurs raies : on obtient n(λ) et on vérifie la loi de Cauchy (TP 10).

Exemple : mesurer l'indice d'un verre

ÉNONCÉ

Au goniomètre, on mesure pour un prisme l'angle **A = 60,0°** et, pour la raie jaune du sodium, le minimum de déviation **D_m = 38,9°**.

Calculer l'indice du verre pour cette radiation.



RÉSOLUTION

Demi-somme

$$\frac{A + D_m}{2} = \frac{60{,}0 + 38{,}9}{2} = 49{,}45^\circ$$

Demi-angle

$$\frac{A}{2} = 30{,}0^\circ$$

Indice

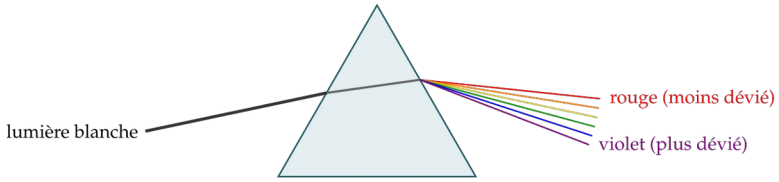
$$n = \frac{\sin 49{,}45^\circ}{\sin 30{,}0^\circ} = \frac{0{,}760}{0{,}500}$$

$$n = 1{,}52$$

3

Dispersion par un prisme

*Chaque couleur a son indice : le prisme **étale** la lumière blanche en un spectre.*



Le prisme disperse la lumière blanche

Une déviation qui dépend de la couleur

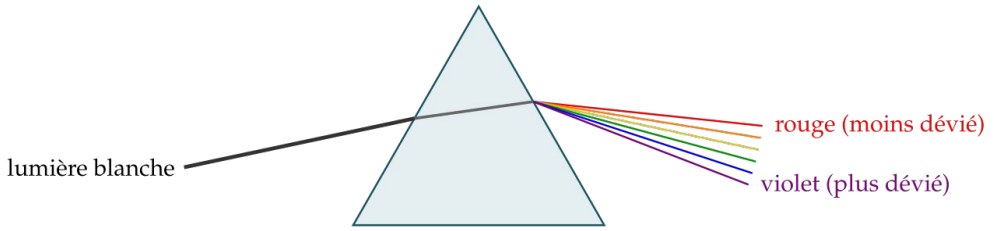
L'indice du verre dépend de la longueur d'onde : il est plus grand pour le violet que pour le rouge (loi de Cauchy). Or, d'après les formules du prisme, **la déviation augmente avec l'indice**.

Résultat

Le **violet est plus dévié que le rouge**. Un faisceau de lumière blanche est étalé en un **spectre continu**, du rouge (le moins dévié) au violet (le plus dévié). C'est l'expérience de Newton (1666).

Application : le spectroscope

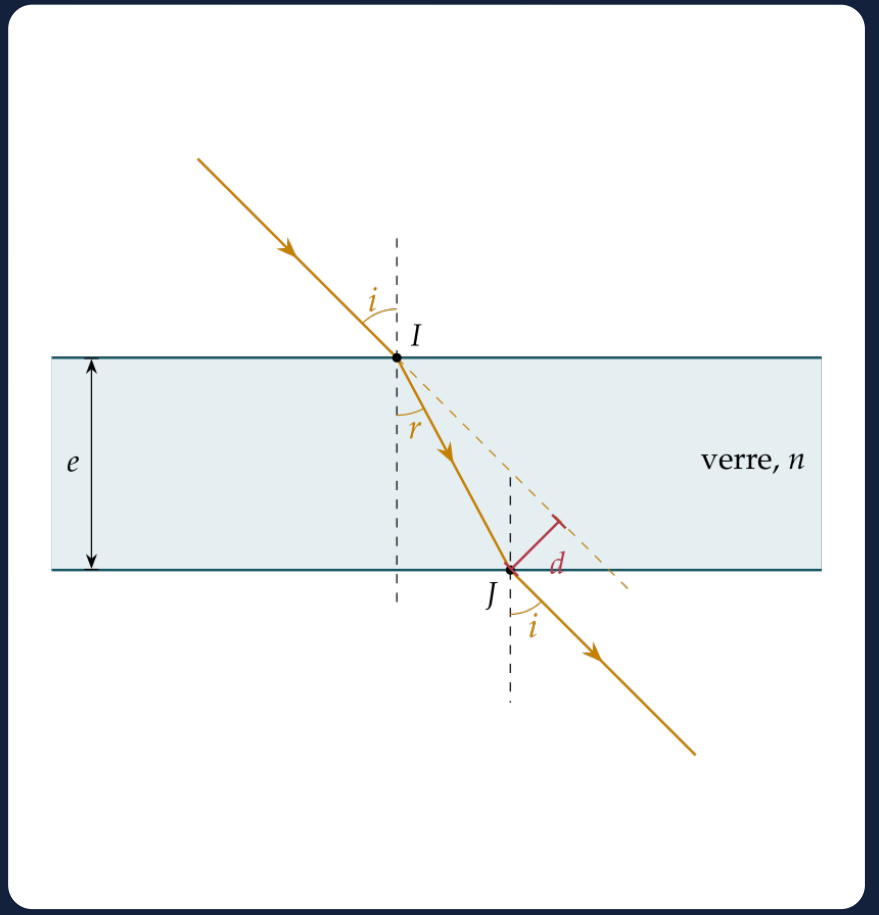
Chaque lampe (sodium, mercure, hydrogène) émet des raies de couleurs précises. Le prisme les sépare et permet d'**identifier les éléments chimiques** présents dans une source.



4

La lame à faces parallèles

*Un « prisme d'angle nul » : le rayon ressort **parallèle** à lui-même, simplement décalé.*



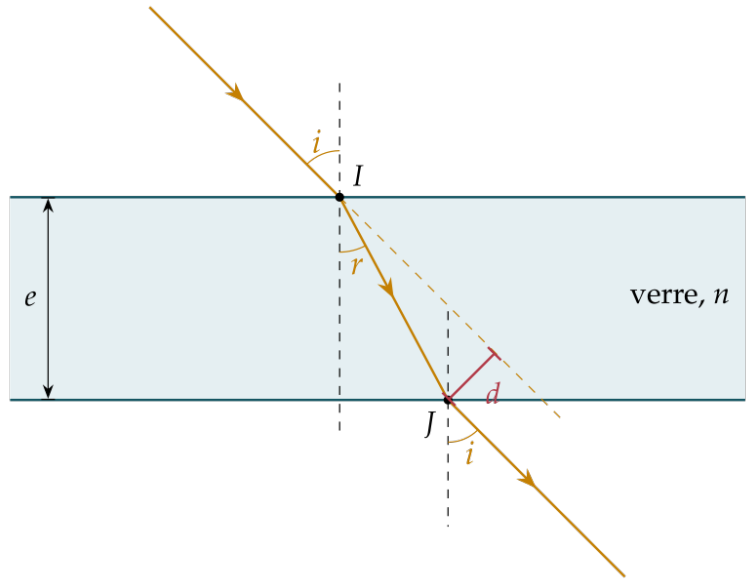
Le rayon est décalé, pas dévié

Pourquoi le rayon ressort parallèle

Les deux faces sont parallèles : l'angle de réfraction r à l'entrée est égal à l'angle d'incidence sur la face de sortie. Par retour inverse, le rayon ressort avec l'angle i : il est **parallèle** au rayon incident.

Mais il est décalé

Le rayon émergent est déplacé latéralement d'une distance d, qui augmente avec l'**épaisseur e** de la lame et avec l'**incidence i**. En incidence normale (i = 0), il n'y a aucun décalage.



DÉPLACEMENT LATÉRAL

$$d = e\,\frac{\sin(i-r)}{\cos r} \qquad \sin i = n \sin r$$

Image d'un objet à travers une lame

DÉPLACEMENT DE L'IMAGE (CONDITIONS DE GAUSS)

$$\overline{AA'} = e\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

L'image est **rapprochée** dans le sens de la lumière, d'une distance qui ne dépend pas de la position de l'objet.

EXEMPLE : UNE VITRE

$$e = 6\ \text{mm},\ n = 1{,}5 \Rightarrow \overline{AA'} = 2\ \text{mm}$$

Le déplacement est faible : on ne le remarque pas en regardant à travers une fenêtre. Il compte en revanche dans les instruments de précision (lamelles de microscope).

Erreurs fréquentes

Oublier de diviser par 2 dans la formule de l'indice : ce sont les **demi-angles** $(A + D_m)/2$ et $A/2$.

Croire que le rouge est le plus dévié : c'est le **violet**.

Écrire $D = i + i' + A$: la déviation vaut $\mathbf{D = i + i' - A}$.

Penser qu'une lame à faces parallèles dévie le rayon : elle le **décale** seulement.

L'essentiel du chapitre

- Formules : $\sin i = n \sin r$; $\sin i' = n \sin r'$; $A = r + r'$; $D = i + i' - A$
- Émergence possible seulement si $A \leq 2\lambda$ ($\sin \lambda = 1/n$)
- Minimum de déviation : marche symétrique, $r = A/2$; **$n = \sin((A + D_m)/2) / \sin(A/2)$**
- Prisme mince : $D \approx (n - 1)A$
- Dispersion : le violet est plus dévié que le rouge
- Lame : rayon décalé de d ; image avancée de $e(1 - 1/n)$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 3
- Série de TD d'optique n°3 et son corrigé
- TP 10 : le prisme (goniomètre virtuel)
- Quiz du chapitre